



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Mạng Đối Nghịch Tạo Sinh Trong Chuyển Đổi Ảnh Chân Dung Sang Phong Cách Anime

Seminar báo cáo tiến độ Luận văn Thạc sĩ

Học viên: **Nguyễn Trọng Nhân** – 24025149
GVHD: **TS. Ma Thị Châu**

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

22/07/2026

1. Bài toán & Động lực nghiên cứu

Bài toán: Chuyển đổi ảnh chân dung thực → anime, *bảo toàn danh tính* và *chạy thời gian thực* trên thiết bị cấu hình thấp.

Thách thức hiện tại

- **Mất chi tiết khuôn mặt (GANs):** CycleGAN, AnimeGANv2 xử lý toàn ảnh cùng độ phân giải ⇒ ngũ quan bị mờ/méo khi mặt nhỏ trong ảnh.
- **Tốn chi phí tính toán (Diffusion):** Stable Diffusion + ControlNet đẹp nhưng nặng (2–7GB, 8–16GB VRAM, chỉ 0.5–2 FPS) ⇒ khó triển khai mobile/web real-time.

⇒ **Mục tiêu đề tài:** Xây dựng hệ thống **nhẹ (9.1MB)**, **nhANH (42FPS)**, **bảo toàn khuôn mặt**.

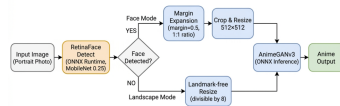


Gốc → Landscape Mode → **Hybrid Mode**
(**Hybrid Mode** giữ nét ngũ quan tốt rõ rệt)

2. Mô hình đề xuất & Thiết kế kỹ thuật

Kiến trúc Face-Preserved Hybrid Framework

- **Backbone:** DTGAN (AnimeGANv3) – Double-Tail Generator với LADE normalization.
- **Face Detector:** RetinaFace MobileNet-0.25 (~500KB).
- **Adaptive Modes:** Face / Landscape / Hybrid mode.



Pipeline: RetinaFace → Margin → DTGAN → Blending

Kết quả triển khai

Kích thước	9.1 MB (ONNX)
Tốc độ	42 FPS
So với Diffusion	200× nhỏ hơn, 20× nhanh hơn

Thiết kế kỹ thuật chính

- **Symmetric Margin Expansion:** Mở rộng bbox 50%, ép 1:1, clamp biên ảnh → bảo toàn tóc, tai, cổ cho generator.
- **Feathered Blending:** Alpha compositing với mask Gaussian → ghép mặt HD vào nền mượt

3. Kết quả thực nghiệm hiện tại

So sánh định lượng (GAN baselines)

Phương pháp	FID↓	LPIPS↓	FPS
CycleGAN	98.4	0.512	18
CartoonGAN	84.7	0.487	24
AnimeGANv2	72.3	0.421	31
Ours (Face)	58.6	0.384	42

Ablation Margin m

m	FID↓	LPIPS↓	Nhận xét
0.3	63.1	0.401	Mất tóc/tai
0.5	58.6	0.384	Tối ưu ngữ cảnh
0.7	61.3	0.396	Nhiều nền

User Study (42 người tham gia)

- **Phân nhóm:** 12 Experts + 30 Laypersons.
- **Ưa chuộng:** 88.8% ưu tiên Hybrid Mode.
- **Thống kê:** $p > 0.75$ (Mann-Whitney U).

Đóng góp đạt được

- Cải thiện **8.7% FID** nhờ xử lý vùng mặt.
- Đạt tốc độ **42 FPS** trên GPU RTX A5000.

4. Kế hoạch hoàn thành luận văn

Các nhiệm vụ trọng tâm

- **Hoàn thiện Luận văn:** Rà soát văn phong, kiểm tra định dạng Công văn 139/ĐT-2012 của UET.
- **Bài báo khoa học:** Hoàn thành bài báo tạp chí tiếng Anh (IEEE style), chuẩn bị nộp bài.
- **Chuẩn bị bảo vệ:** Đóng gói mô hình demo web/ONNX, hoàn thiện slide báo cáo chính thức.

Timeline dự kiến

Thời gian	Công việc
07/2026	Rà soát LV + bài báo
08/2026	Gửi GVHD phản biện
08–09/2026	Chỉnh sửa hoàn thiện
09–10/2026	Nộp hồ sơ & Bảo vệ

Lưu ý quản lý rủi ro

- Dự phòng thời gian review bài báo.
- Đã chuẩn bị sẵn toàn bộ dữ liệu & mã nguồn.

5. Tiến độ viết Luận văn Thạc sĩ

Tiến độ chi tiết từng phần

Nội dung	Trạng thái	Tiến độ
Mở đầu	Complete	100%
Ch.1: Cơ sở lý thuyết	Complete	100%
Ch.2: Kiến trúc DTGAN	Complete	100%
Ch.3: Face Extraction Pipeline	Complete	100%
Ch.4: Thực nghiệm & Đánh giá	Complete	100%
Ch.5: Kết luận	Complete	100%
Bìa, Phụ bìa, Phụ lục	Complete	100%
Bài báo Journal (IEEE)	Drafting	85%

Tổng kết Luận văn

- **Bản thảo Luận văn:** Đã viết xong 6/6 chương.
- **Định dạng:** Đúng chuẩn UET (Công văn 139/ĐT).

Tiến độ Bài báo Journal

- **Tạp chí:** IEEE (dự kiến).
- **Tiêu đề:** *Face-Preserved Hybrid Framework...*
- **Đã viết:** Abstract, Intro, Method, Exp, Conclusion (85%).

Cảm ơn Thầy/Cô và các anh/chị!

Nguyễn Trọng Nhân – 24025149

GVHD: TS. Ma Thị Châu

Email: 24025149@vnu.edu.vn